

Rapport de Projet

Smart Shepherd

Réalisé par : Wassim Akkari et bachar ben hassine

Avril 2026

Table des matières

Introduction générale	6
1 Cadre général du projet	7
Introduction	7
1.1 Présentation de l'entreprise	7
1.1.1 Secteur d'activités	8
1.2 Cahier des charges du projet	8
1.2.1 Besoins fonctionnels	8
1.2.2 Besoins non fonctionnels	8
1.2.3 Identification des acteurs	9
1.3 Méthode de développement	9
1.3.1 Méthode adoptée	9
1.3.2 Planification des sprints	9
1.3.3 Constitution de l'équipe	10
1.4 Étude de l'existant	10
1.5 Solution proposée	10
1.6 Product Backlog	11
1.7 Critères d'acceptation des User Stories (Definition of Ready)	11
1.8 Diagramme des cas d'utilisation global	11
1.9 Diagramme de Gantt du projet	12
1.10 Definition of Done	13
1.11 Conclusion	13
2 État de l'art	14
2.1 Introduction	14
2.2 Présentation du domaine	14
2.3 Concepts et technologies clés	14
2.4 Travaux existants et solutions similaires	15
2.5 Analyse comparative	15
2.6 Positionnement du projet	15
2.7 Conclusion	16
3 Sprint 1 : Fondations du système	17
3.1 introduction	17
3.2 Objectif du Sprint 1	17
3.3 Séance du Sprint Planning 1	17
3.3.1 Sprint Backlog 1 estimé	18
3.4 Démarrage du Sprint	18
3.4.1 Analyse	18

3.4.2	Séance du Sprint Planning 1	19
3.5	Diagramme de cas d'utilisation	19
3.6	Diagramme de classes	20
3.7	Diagramme de séquence (Login)	21
3.7.1	Tests et déploiement	22
3.8	Tests et validation	22
3.9	Résultat du sprint	23
3.10	Conclusion	23
	Conclusion	23
4	Sprint 2 : Intégration IoT et capteurs	24
4.1	Introduction	24
4.2	Objectif du Sprint 2	24
4.3	Séance du Sprint Planning 2	24
4.3.1	Tableau du Sprint Planning 2	25
4.4	Sprint Backlog 2 estimé	25
4.5	Démarrage du Sprint	25
4.5.1	Étude et choix du matériel IoT	25
4.5.2	Tableau des composants IoT	26
4.6	Composants IoT utilisés dans le projet	26
4.6.1	Intégration des capteurs	27
4.6.2	Développement et configuration	27
4.6.3	Tests du prototype	27
4.6.4	Résultats des tests	28
4.6.5	Diagramme de cas d'utilisation	28
4.6.6	Diagramme de classes	28
4.6.7	Diagramme de séquence	29
4.7	Résultats obtenus	30
4.8	Conclusion	30
5	Sprint 3 : Application mobile	31
5.1	Introduction	31
5.2	Objectif du Sprint 3	31
5.3	Séance du Sprint Planning 3	31
5.4	Sprint Backlog 3 estimé	32
5.5	Démarrage du Sprint	32
5.5.1	Conception de l'application	32
5.6	Résultats obtenus	36
5.7	Conclusion	36
6	Sprint 4 : Dashboard administrateur et tests finaux	37
6.1	Introduction	37
6.2	Objectif du Sprint 4	37
6.3	Séance du Sprint Planning 4	37
6.4	Sprint Backlog 4 estimé	38
6.5	Démarrage du Sprint	38
6.5.1	Analyse	38
6.5.2	Conception du dashboard administrateur	38
6.5.3	Développement	41

6.5.4	Tests et validation	41
6.6	Résultats obtenus	42
6.7	Conclusion	42
Conclusion générale		43

Table des figures

1.1	Logo de l'ISIMA	7
1.2	Diagramme de cas d'utilisation global	12
1.3	Diagramme de Gantt du projet	13
3.1	Diagramme de cas d'utilisation - sprint1	20
3.2	Diagramme de classes - sprint 1	21
3.3	Diagramme de séquence - sprint 1	22
4.1	ESP32 - Microcontrôleur principal assurant le traitement et la gestion du système	26
4.2	GPS NEO-6M - Permet la localisation des animaux en temps réel	26
4.3	DS18B20 - Capteur de température corporelle des animaux	26
4.4	MAX30102 - Mesure du rythme cardiaque et de l'oxygénation	26
4.5	MPU6050 - Détecte les mouvements et l'orientation de l'animal	26
4.6	LoRa SX1276 - Communication longue distance entre les dispositifs	27
4.7	Buzzer - Système d'alerte sonore en cas d'anomalie	27
4.8	Diagramme de cas d'utilisation - Sprint 2	28
4.9	Diagramme de classes - Sprint 2	29
4.10	Diagramme de séquence - Sprint 2	30
5.1	Diagramme de cas d'utilisation - sprint 3	33
5.2	Diagramme de classes - sprint 3	34
5.3	Diagramme de séquence - sprint 3	35
6.1	Diagramme de cas d'utilisation - sprint 4	39
6.2	Diagramme de classes - sprint 4	40
6.3	Diagramme de séquence - sprint 4	41

Liste des tableaux

1.1	Besoins fonctionnels	8
1.2	Besoins non fonctionnels	9
1.3	Identification des acteurs	9
1.4	Planification des sprints	10
1.5	Équipe projet	10
1.6	Architecture du système	10
1.7	Product Backlog	11
2.1	Analyse des solutions existantes	15
2.2	Analyse comparative des solutions	15
3.1	Sprint Backlog du Sprint 1	18
3.2	Architecture du système Smart Shepherd	19
4.1	Sprint Planning 2	25
4.2	Sprint Backlog 2	25
4.3	Résultats des tests	28
5.1	Sprint Backlog 3	32
6.1	Sprint Backlog 4	38

Introduction générale

Aujourd'hui, les avancées technologiques dans les domaines de l'Internet des objets (IoT), du développement mobile et des systèmes intelligents ont profondément transformé plusieurs secteurs, notamment l'agriculture et l'élevage. Ces technologies permettent désormais d'assurer un suivi précis, automatisé et en temps réel des ressources animales, ce qui améliore la productivité et réduit les pertes.

Dans ce contexte, ce projet de fin d'études s'inscrit dans une démarche d'innovation et propose la conception et la réalisation d'un système intelligent de suivi du bétail nommé *Smart Shepherd*. Ce système vise à offrir une solution complète et intégrée permettant la surveillance continue des animaux à l'aide de capteurs IoT, ainsi que le traitement et la visualisation des données via des interfaces numériques.

La solution développée repose sur une architecture composée de plusieurs modules interconnectés. Les capteurs embarqués permettent de collecter différentes données telles que la température corporelle, le rythme cardiaque, la localisation GPS et le mouvement des animaux. Ces informations sont ensuite transmises vers un backend centralisé qui assure leur traitement et leur stockage.

Deux interfaces principales exploitent ces données : une application mobile destinée aux utilisateurs pour le suivi en temps réel, et un dashboard web destiné à l'administrateur pour la supervision et la gestion globale du système.

Ce rapport présente l'ensemble des étapes de réalisation du projet. Il commence par une étude du contexte et des concepts utilisés, puis décrit la mise en œuvre du système à travers une approche Agile organisée en sprints. Chaque sprint correspond à une phase spécifique du développement. Enfin, une conclusion générale synthétise les résultats obtenus et propose des perspectives d'amélioration pour le futur.

Chapitre 1

Cadre général du projet

Introduction

Le secteur de l'élevage connaît aujourd'hui une transformation profonde grâce à l'intégration des nouvelles technologies. La digitalisation des exploitations agricoles permet d'améliorer la gestion des ressources, d'optimiser la productivité et de renforcer la surveillance des animaux en temps réel.

Dans ce contexte, les technologies telles que l'Internet des Objets (IoT), les systèmes embarqués, les réseaux de communication sans fil et les applications mobiles jouent un rôle central dans la modernisation du domaine agricole.

Le projet **Smart Shepherd** s'inscrit dans cette dynamique d'innovation. Il propose une solution intelligente permettant la localisation, le suivi sanitaire et la gestion centralisée du bétail.

1.1 Présentation de l'entreprise

Le projet Smart Shepherd a été réalisé dans un cadre académique au sein de l'**Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia (ISIMA)**.

L'ISIMA est un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation en informatique, systèmes embarqués et génie logiciel.



FIGURE 1.1 – Logo de l'ISIMA

Le projet s'inscrit dans ce contexte académique et vise à développer une solution intelligente pour le suivi du bétail basée sur l'IoT.

1.1.1 Secteur d'activités

Ce projet évolue dans plusieurs domaines technologiques complémentaires, notamment :

- L'agriculture intelligente, visant à moderniser et optimiser la gestion des exploitations agricoles ;
- L'Internet des Objets (IoT), permettant la collecte et l'échange de données en temps réel ;
- Les systèmes embarqués, utilisés pour la conception de dispositifs intelligents intégrant capteurs et microcontrôleurs ;
- Le développement mobile et web, assurant la création d'interfaces de supervision et de gestion du système.

1.2 Cahier des charges du projet

Le cahier des charges définit les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système Smart Shepherd.

1.2.1 Besoins fonctionnels

Cette section présente les principales fonctionnalités que le système Smart Shepherd doit offrir afin de répondre aux besoins des utilisateurs et d'assurer le bon fonctionnement de la plateforme.

Fonctionnalité	Description
Authentification	Accès sécurisé au système pour les utilisateurs et administrateurs
Gestion des animaux	Ajout, modification et suppression des animaux
Localisation GPS	Suivi en temps réel des animaux
Alertes automatiques	Notification en cas d'anomalies détectées
Visualisation sur carte	Affichage des animaux sur une carte interactive
Gestion administrateur (Dashboard)	Gestion des utilisateurs, des animaux et des données du système

TABLE 1.1 – Besoins fonctionnels

1.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité que le système doit respecter afin de garantir une performance optimale et une expérience utilisateur fiable.

Critère	Description
Sécurité	Protection des données et contrôle d'accès sécurisé
Performance	Traitement rapide des données en temps réel
Disponibilité	Accès continu au système sans interruption
Fiabilité	Fonctionnement stable et sans erreurs critiques

TABLE 1.2 – Besoins non fonctionnels

1.2.3 Identification des acteurs

Cette section présente les différents acteurs impliqués dans le système Smart Shepherd ainsi que leurs rôles dans le fonctionnement global de la plateforme.

Acteur	Description
Éleveur	Utilisateur principal du système via l'application mobile
Administrateur	Responsable de la gestion globale via le dashboard web
Système IoT	Ensemble des capteurs chargés de la collecte des données
Backend	Responsable du traitement, de l'analyse et du stockage des données
Application Mobile	Interface destinée aux utilisateurs pour la consultation et le suivi
Dashboard Admin	Interface web dédiée à la supervision et à l'administration du système

TABLE 1.3 – Identification des acteurs

1.3 Méthode de développement

1.3.1 Méthode adoptée

Le projet Smart Shepherd est développé en utilisant la méthode Agile Scrum, basée sur un découpage du travail en itérations appelées sprints, permettant une meilleure flexibilité et un suivi continu du projet.

1.3.2 Planification des sprints

Cette section présente l'organisation temporelle des différentes phases du projet sous forme de sprints.

Sprint	Objectif	Durée	Livrable
Sprint 1	Mise en place du backend et authentification des utilisateurs	2 semaines	API fonctionnelle
Sprint 2	Intégration des capteurs IoT et collecte des données	2 semaines	Prototype matériel
Sprint 3	Développement de l'application mobile utilisateur	2 semaines	Application mobile opérationnelle
Sprint 4	Développement du dashboard administrateur et tests finaux	2 semaines	Version finale du système

TABLE 1.4 – Planification des sprints

1.3.3 Constitution de l'équipe

Cette section décrit les rôles des membres de l'équipe et leurs responsabilités dans le projet.

Rôle	Responsabilités
Product Owner	Définition des besoins et priorisation des fonctionnalités
Scrum Master	Supervision de l'application de la méthode Agile Scrum
Développeurs	Conception et développement du backend, de l'application mobile et du dashboard

TABLE 1.5 – Équipe projet

1.4 Étude de l'existant

Les solutions existantes dans le domaine du suivi du bétail se basent principalement sur des systèmes GPS simples, mais elles présentent des limites en termes d'intégration, de temps réel et de fonctionnalités avancées.

1.5 Solution proposée

La solution Smart Shepherd repose sur une architecture complète composée de plusieurs modules interconnectés.

Composant	Description
Collier intelligent	Dispositif embarqué basé sur ESP32 avec GPS et capteurs
Backend	API responsable du traitement et du stockage des données
Application Mobile	Interface utilisateur destinée aux éleveurs
Dashboard Admin	Interface web pour la gestion et la supervision du système
Base de données	Stockage sécurisé et structuré des données

TABLE 1.6 – Architecture du système

1.6 Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des fonctionnalités du système classées selon leur priorité et leur état d'avancement.

ID	User Story	Priorité	Statut
US1	Authentification des utilisateurs	Haute	Terminé
US2	Gestion des animaux	Haute	En cours
US3	Suivi GPS en temps réel	Haute	En cours
US4	Génération d'alertes automatiques	Moyenne	En cours
US5	Dashboard administrateur	Haute	En cours

TABLE 1.7 – Product Backlog

1.7 Critères d'acceptation des User Stories (Definition of Ready)

Les critères d'acceptation définissent les conditions nécessaires pour qu'une User Story soit prête à être développée. Ils permettent de garantir une compréhension claire des besoins et d'assurer la qualité des fonctionnalités avant leur implémentation.

- User Story clairement définie et compréhensible
- Critères fonctionnels bien spécifiés
- Priorité définie dans le Product Backlog
- Validation par le Product Owner
- Estimation réalisée par l'équipe de développement

1.8 Diagramme des cas d'utilisation global

Cette section présente une vue globale des fonctionnalités du système Smart Shepherd ainsi que les interactions entre les différents acteurs (utilisateur, administrateur et système).

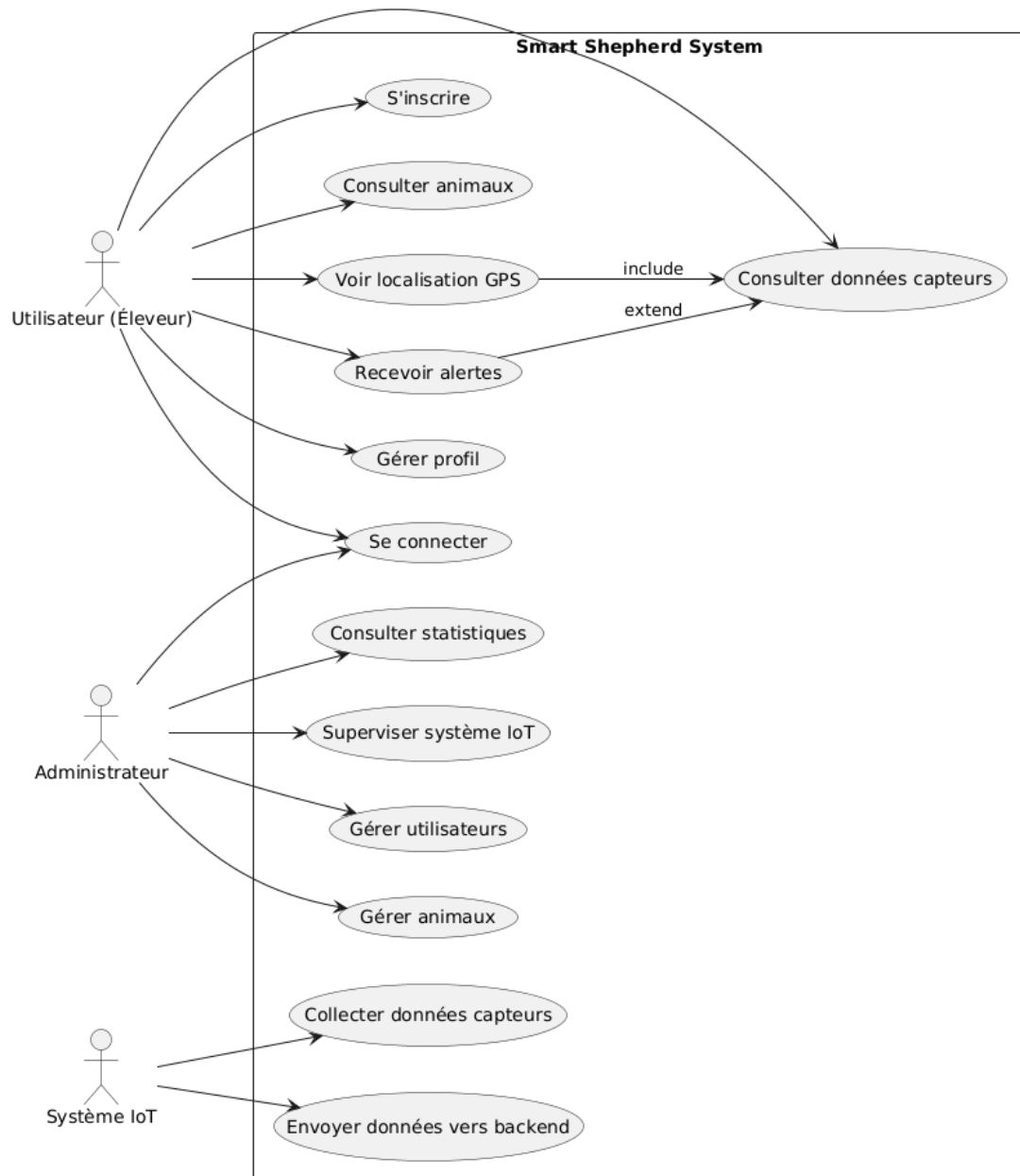


FIGURE 1.2 – Diagramme de cas d'utilisation global

1.9 Diagramme de Gantt du projet

Cette section illustre la planification temporelle du projet Smart Shepherd. Elle permet de visualiser les différentes phases du projet ainsi que la répartition des tâches dans le temps selon une approche Agile.

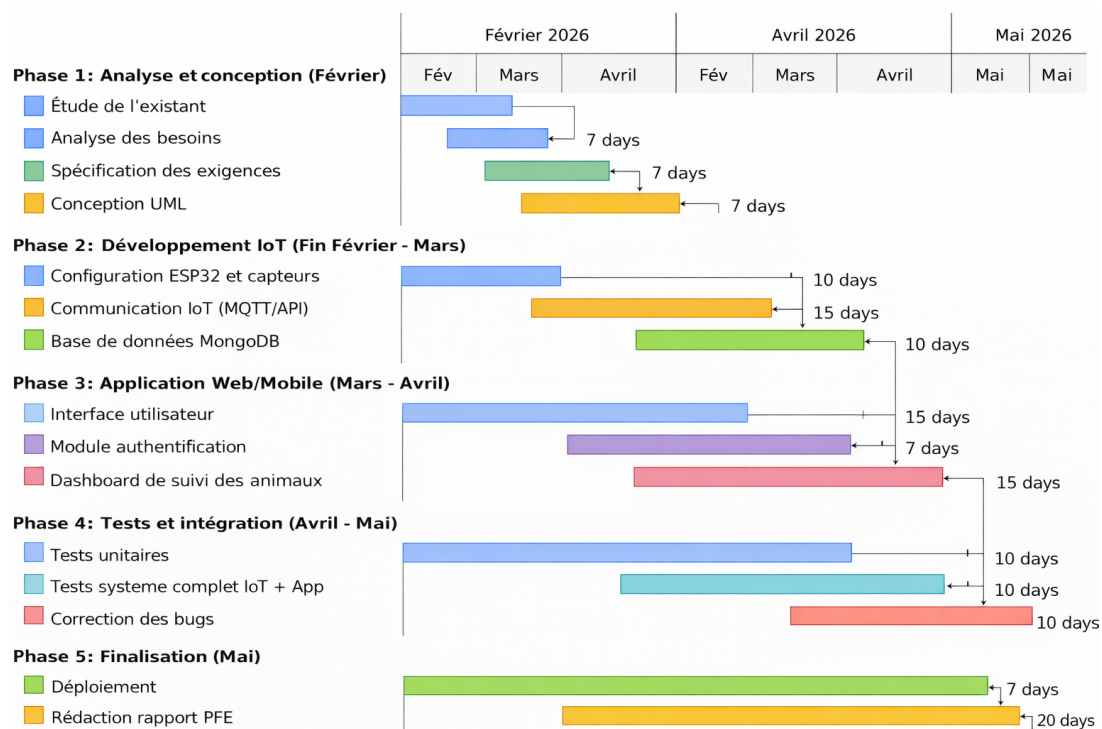


FIGURE 1.3 – Diagramme de Gantt du projet

1.10 Definition of Done

La Definition of Done (DoD) représente l'ensemble des critères qui permettent de considérer qu'une fonctionnalité est complètement terminée et prête à être livrée.

- Code développé et conforme aux exigences
- Fonctionnalité testée et validée
- Absence d'erreurs critiques
- Intégration réussie avec le backend
- Documentation mise à jour
- Validation par l'équipe projet

1.11 Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre général du projet Smart Shepherd ainsi que son architecture basée sur une application mobile pour les utilisateurs et un dashboard administrateur pour la supervision.

Chapitre 2

État de l’art

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l’état de l’art du projet Smart Shepherd. Il vise à introduire le domaine d’étude, analyser les solutions existantes, identifier les technologies utilisées et positionner notre solution par rapport aux travaux déjà réalisés. Cette étude permet de justifier les choix techniques adoptés dans le cadre du projet.

2.2 Présentation du domaine

Le projet Smart Shepherd s’inscrit dans le domaine de l’agriculture intelligente, également appelée Smart Farming, qui repose sur l’utilisation des technologies de l’Internet des Objets (IoT), des systèmes embarqués et des applications mobiles. Ce domaine a pour objectif d’améliorer la gestion des exploitations agricoles et d’optimiser le suivi du bétail.

L’intégration de ces technologies permet aujourd’hui d’assurer une surveillance en temps réel des animaux, de réduire les pertes et d’améliorer la productivité des élevages.

2.3 Concepts et technologies clés

Cette section présente les principaux concepts, technologies et outils utilisés dans le cadre du projet Smart Shepherd. Elle permet de comprendre les bases techniques sur lesquelles repose le système ainsi que leur rôle dans la réalisation de la solution proposée.

Les technologies utilisées couvrent les différentes parties du système, notamment l’IoT, le développement backend, la communication entre les composants ainsi que les interfaces utilisateur.

Chaque concept présenté doit respecter les critères suivants :

- Être clairement défini afin d’assurer une compréhension simple et précise.
- Être expliqué de manière synthétique en mettant l’accent sur son utilité.
- Être directement relié au projet Smart Shepherd pour justifier son utilisation.

Il est recommandé d’intégrer des schémas explicatifs lorsque cela est pertinent afin d’illustrer les interactions entre les différentes technologies et d’améliorer la compréhension globale de l’architecture du système.

2.4 Travaux existants et solutions similaires

Plusieurs solutions de suivi du bétail existent déjà sur le marché. Ces systèmes reposent généralement sur la localisation GPS et la surveillance basique des animaux.

Solution	Avantages	Limites
Systèmes GPS classiques	Localisation simple	Fonctionnalités limitées
Solutions IoT commerciales	Suivi en temps réel	Coût élevé
Applications agricoles mobiles	Interface utilisateur simple	Manque de capteurs intégrés

TABLE 2.1 – Analyse des solutions existantes

Ces solutions restent limitées car elles ne proposent pas une intégration complète entre matériel embarqué, backend et application mobile.

2.5 Analyse comparative

Une comparaison des solutions existantes avec le projet Smart Shepherd permet de mettre en évidence les différences principales.

Critère	GPS classique	Solution IoT	Smart Shepherd
Localisation temps réel	Oui	Oui	Oui
Suivi santé	Non	Partiel	Oui
Alertes automatiques	Non	Oui	Oui
Coût	Faible	Élevé	Moyen
Application mobile	Non	Oui	Oui

TABLE 2.2 – Analyse comparative des solutions

Cette comparaison montre clairement que Smart Shepherd offre une solution plus complète et mieux adaptée aux besoins des éleveurs.

2.6 Positionnement du projet

Le projet Smart Shepherd se positionne comme une solution innovante et complète dans le domaine du suivi intelligent du bétail. Contrairement aux solutions existantes, il intègre à la fois des capteurs embarqués, un système de communication IoT et une application mobile centralisée.

Cette intégration permet d'assurer un suivi en temps réel, une meilleure prise de décision et une gestion optimisée des troupeaux.

2.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l'état de l'art du projet Smart Shepherd. Nous avons analysé le domaine de l'agriculture intelligente, étudié les technologies utilisées, comparé les solutions existantes et positionné notre projet. Cette étude confirme la pertinence et la valeur ajoutée de la solution proposée.

Chapitre 3

Sprint 1 : Fondations du système

3.1 introduction

Ce sprint représente la première étape du projet Smart Shepherd. Il a pour objectif de mettre en place la base technique du système à travers le développement du backend et la mise en œuvre de l'authentification. Cette phase permet d'assurer la communication entre deux interfaces distinctes :

- l'application mobile destinée aux utilisateurs
- le dashboard web destiné à l'administrateur

3.2 Objectif du Sprint 1

Ce sprint représente la première étape technique du projet Smart Shepherd, visant à poser les bases du système backend et de l'authentification sécurisée. Il permet d'assurer une structure stable pour la communication entre les différentes interfaces du projet.

L'objectif principal de ce sprint est de développer une API backend fonctionnelle et sécurisée, capable de gérer les utilisateurs et les accès au système.

3.3 Séance du Sprint Planning 1

La séance de Sprint Planning 1 constitue une étape essentielle dans l'organisation du travail du projet Smart Shepherd selon la méthodologie Agile Scrum. Elle permet de définir clairement les objectifs du sprint ainsi que les tâches nécessaires pour les atteindre.

Lors de cette réunion, les membres de l'équipe (Product Owner, Scrum Master et développeurs) ont collaboré afin de comprendre les besoins prioritaires du système et de les transformer en tâches techniques réalisables. Une attention particulière a été portée à la mise en place du backend et à l'implémentation du système d'authentification.

Les éléments principaux discutés durant cette séance sont :

- Analyse des besoins fonctionnels du système
- Définition des priorités du sprint
- Identification des tâches techniques à réaliser
- Estimation de la charge de travail
- Répartition des responsabilités au sein de l'équipe

Le Sprint 1 a été planifié sur une durée de deux semaines, permettant ainsi une organisation progressive des tâches et un suivi efficace de l'avancement du projet.

Les priorités retenues pour ce sprint sont centrées sur :

- La mise en place de l'architecture backend (Node.js / Express)
- L'implémentation de l'authentification sécurisée (login / register)
- La gestion des rôles utilisateurs (administrateur et utilisateur)
- La connexion à la base de données MongoDB
- La sécurisation des accès via JWT

Enfin, certaines hypothèses ont été prises en compte afin de garantir la réussite du sprint, notamment la disponibilité des environnements de développement, la stabilité des outils utilisés et la clarté des besoins définis en amont.

Cette séance a permis de transformer les objectifs globaux du projet en un ensemble de tâches structurées, planifiées et réalisables dans un délai défini.

3.3.1 Sprint Backlog 1 estimé

Ce sprint backlog regroupe les principales tâches techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés et à la mise en place du système backend.

ID	Fonctionnalité	User Story	Estimation
SB1	Backend serveur	Création de l'architecture backend	2 jours
SB2	Authentification	Inscription et connexion utilisateur	3 jours
SB3	Gestion rôles	Gestion admin / user	2 jours
SB4	JWT	Sécurisation des sessions	2 jours
SB5	MongoDB	Stockage des données	1 jour
SB6	Tests API	Validation avec Postman	1 jour

TABLE 3.1 – Sprint Backlog du Sprint 1

3.4 Démarrage du Sprint

Le sprint a débuté par la mise en place de l'environnement de développement ainsi que la structuration du backend. Cette étape initiale a permis de construire une base technique stable pour le développement des différentes fonctionnalités du système.

Les premières tâches réalisées ont porté sur la création de l'API backend, l'implémentation de l'authentification des utilisateurs et la connexion à la base de données MongoDB. Ces éléments ont assuré une communication fiable entre les différentes composantes du projet.

3.4.1 Analyse

Cette phase a pour objectif l'étude des besoins du système afin de définir une architecture adaptée aux exigences fonctionnelles et techniques.

Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement global du système ainsi que les contraintes à respecter lors du développement.

L'analyse a permis d'identifier les éléments essentiels suivants :

- Gestion sécurisée des utilisateurs
- Séparation des rôles (administrateur / utilisateur)
- Protection des routes sensibles
- Définition des contraintes de sécurité
- Respect des performances du système
- Fiabilité des échanges de données

3.4.2 Séance du Sprint Planning 1

Lors de la séance de Sprint Planning, l'équipe projet a défini l'organisation générale du sprint ainsi que les composants techniques nécessaires à la réalisation du système Smart Shepherd. Cette étape a permis de structurer le travail et de clarifier les responsabilités de chaque partie du système.

Le système repose sur une architecture client-serveur permettant de séparer clairement les responsabilités entre le backend, la base de données et les interfaces utilisateur. Cette organisation assure une meilleure maintenabilité, sécurité et évolutivité du système.

Le tableau suivant présente les principaux composants de l'architecture ainsi que leur rôle dans le fonctionnement global du système.

Composant	Rôle dans le système
Backend (Node.js / Express)	Gère la logique métier, les requêtes API et la communication entre les différentes parties du système.
Base de données (MongoDB)	Assure le stockage, la gestion et la sécurisation des données des utilisateurs, animaux et capteurs.
Authentification (JWT)	Permet de sécuriser les accès au système et de gérer les sessions utilisateurs de manière fiable.
Application mobile	Interface utilisée par les éleveurs pour consulter les données et suivre les animaux en temps réel.
Dashboard web	Interface destinée à l'administrateur pour la gestion du système et la supervision globale.

TABLE 3.2 – Architecture du système Smart Shepherd

3.5 Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme représente les principales interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités offertes durant ce sprint.

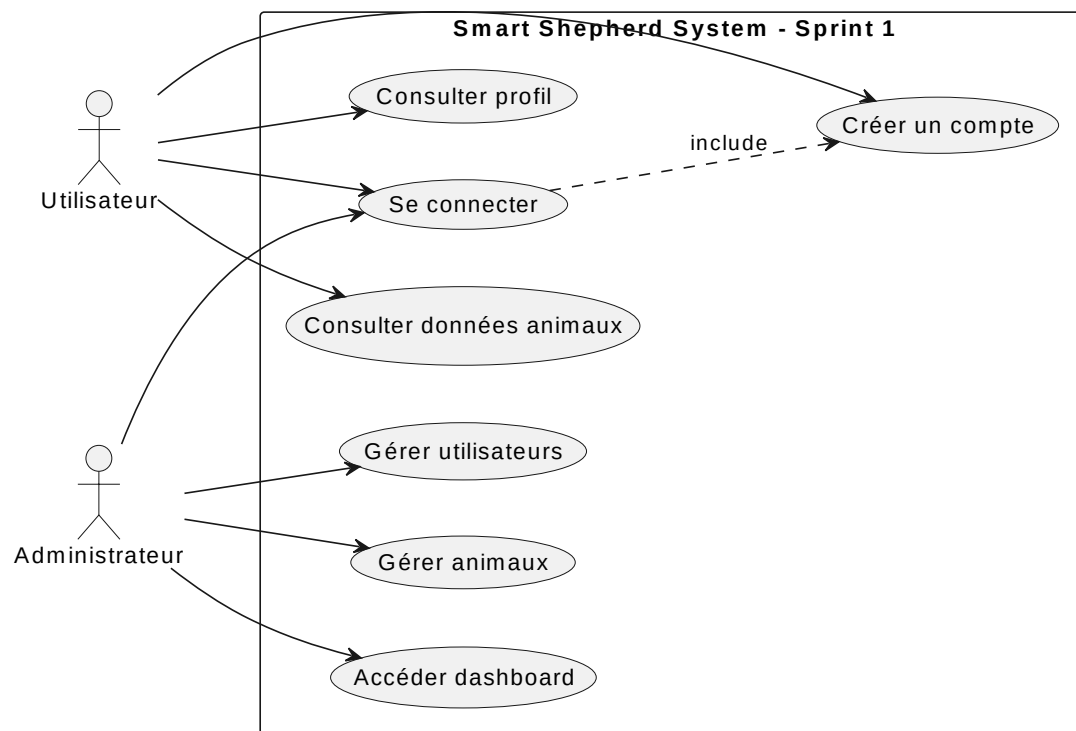


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation - sprint1

3.6 Diagramme de classes

Ce diagramme décrit la structure statique du système ainsi que les relations entre les différentes entités principales.

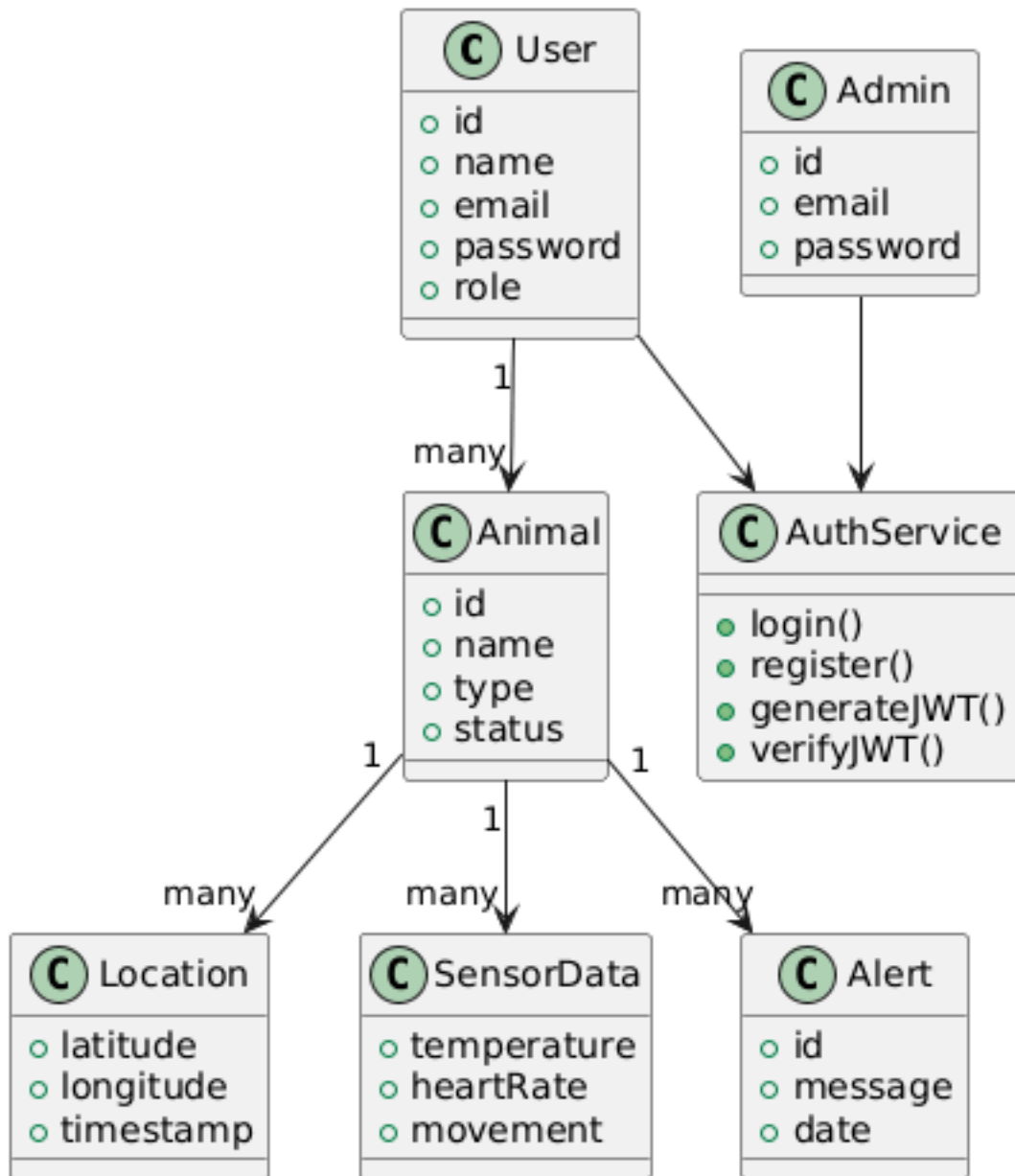


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes - sprint 1

3.7 Diagramme de séquence (Login)

Ce diagramme illustre le déroulement du processus d'authentification de l'utilisateur et l'échange de messages entre les différentes composantes du système.

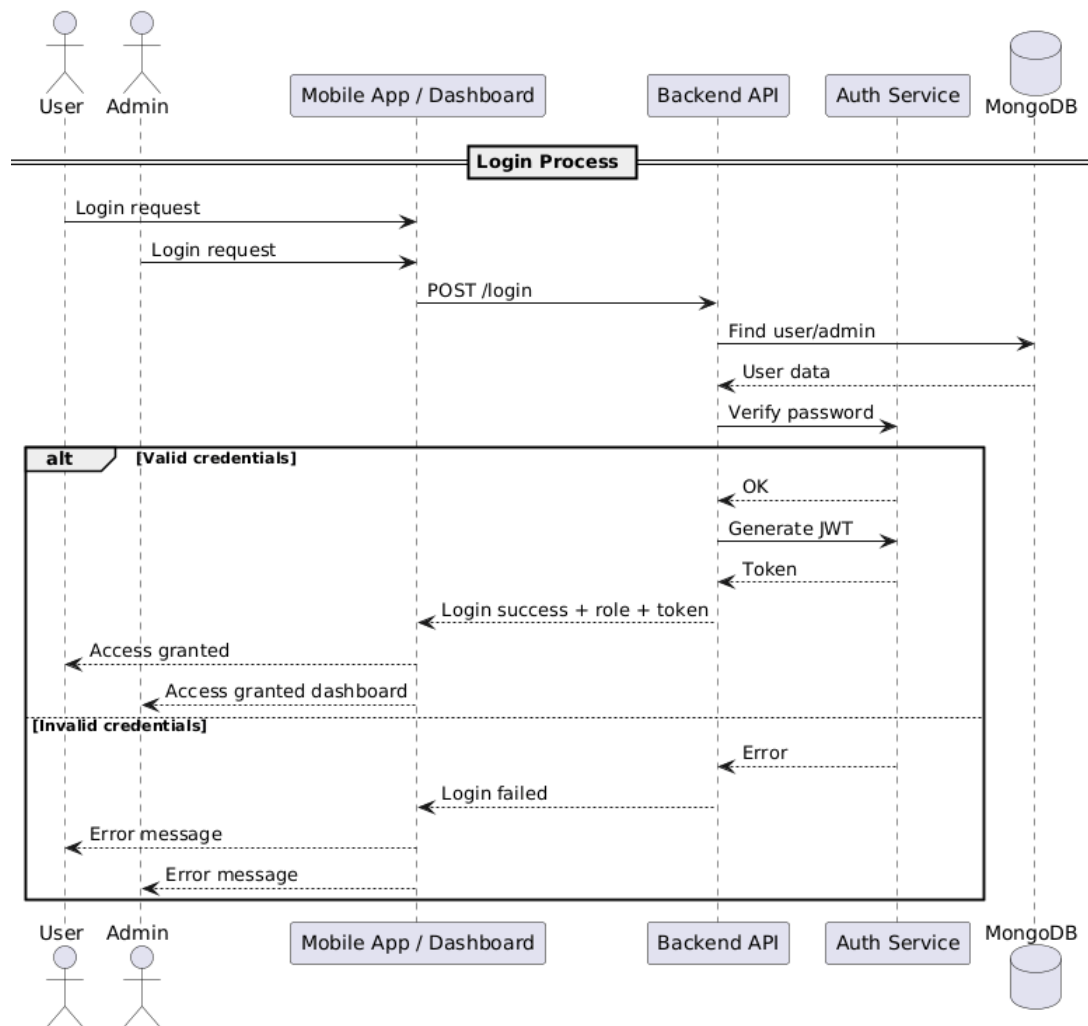


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence - sprint 1

3.7.1 Tests et déploiement

Durant ce sprint, le backend a été développé avec Node.js et Express. MongoDB a été utilisé comme base de données.

Les principales fonctionnalités implémentées sont :

- API d'authentification
- Hashage des mots de passe avec bcrypt
- Génération de tokens JWT
- Gestion des rôles utilisateur
- Sécurisation des routes
- Connexion à la base de données

3.8 Tests et validation

Les tests ont été réalisés avec Postman afin de vérifier :

- Création de compte utilisateur
- Connexion sécurisée
- Génération du token JWT

- Accès selon les rôles
 - Protection des routes
- Tous les tests ont été validés avec succès.

3.9 Résultat du sprint

À la fin de ce sprint, un backend fonctionnel et sécurisé a été mis en place. Il constitue la base du système Smart Shepherd et permet l'intégration des modules suivants :

- Système IoT (GPS et capteurs)
- Application mobile
- Dashboard administrateur

3.10 Conclusion

Ce Sprint 1 a permis de poser les bases du système Smart Shepherd à travers le développement du backend et de l'authentification sécurisée. Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de l'API et la gestion des utilisateurs.

Ce sprint constitue une étape clé pour la suite du projet et prépare l'intégration des modules IoT.

Chapitre 4

Sprint 2 : Intégration IoT et capteurs

4.1 Introduction

Le Sprint 2 constitue une étape essentielle dans le développement du projet Smart Shepherd. Après la mise en place du backend et de l'authentification lors du Sprint 1, ce sprint est consacré à l'intégration des composants IoT et des capteurs.

L'objectif est de transformer le système en une solution embarquée intelligente capable de collecter des données physiques en temps réel depuis les animaux, puis de les transmettre vers la plateforme backend.

4.2 Objectif du Sprint 2

L'objectif principal de ce sprint est de réaliser un prototype matériel fonctionnel intégrant différents capteurs IoT afin d'assurer la collecte et la transmission des données des animaux.

Les résultats attendus sont :

- Intégration des capteurs dans un système embarqué
- Communication entre capteurs et microcontrôleur
- Transmission des données vers le backend
- Réalisation d'un prototype fonctionnel stable

4.3 Séance du Sprint Planning 2

Lors de la séance de Sprint Planning 2, l'équipe a organisé les tâches liées à la partie matérielle du projet. Une attention particulière a été donnée à la sélection des composants IoT et à la répartition des responsabilités entre les membres.

La planification a permis de définir les priorités suivantes :

- Choix du matériel IoT adapté
- Intégration des capteurs
- Programmation du microcontrôleur
- Tests du prototype

4.3.1 Tableau du Sprint Planning 2

Cette étape de planification permet d'organiser les différentes tâches du Sprint 2 afin d'assurer une meilleure répartition du travail au sein de l'équipe. Elle facilite également le suivi de l'avancement du projet et la gestion des priorités techniques.

Rôle / Tâche	Description	Durée estimée
Étude du matériel	Analyse des capteurs et composants	2 jours
Intégration capteurs	Connexion physique des capteurs	3 jours
Programmation ESP32	Développement du code embarqué	3 jours
Communication IoT	Transmission des données	2 jours
Tests prototype	Validation du système	2 jours

TABLE 4.1 – Sprint Planning 2

4.4 Sprint Backlog 2 estimé

Le sprint backlog regroupe l'ensemble des fonctionnalités techniques sélectionnées pour ce sprint afin d'assurer une meilleure organisation du travail. Il permet de prioriser les tâches à réaliser en fonction des objectifs définis et des contraintes du projet.

ID	Fonctionnalité	User Story	Estimation
SB1	Lecture capteurs	En tant que système, je collecte les données des capteurs	2 jours
SB2	GPS tracking	Localisation des animaux en temps réel	3 jours
SB3	Communication IoT	Envoi des données vers backend	2 jours
SB4	Gestion énergie	Optimisation consommation batterie	2 jours
SB5	Prototype ESP32	Assemblage matériel complet	3 jours
SB6	Tests terrain	Validation du fonctionnement réel	2 jours

TABLE 4.2 – Sprint Backlog 2

4.5 Démarrage du Sprint

Le Sprint 2 a débuté par la mise en place du matériel IoT et la préparation de l'environnement de développement embarqué. L'équipe a ensuite procédé à l'assemblage des composants et à la configuration du microcontrôleur ESP32.

4.5.1 Étude et choix du matériel IoT

Cette phase consiste à sélectionner les composants nécessaires au système Smart Shepherd en fonction des besoins du projet.

4.5.2 Tableau des composants IoT

Le système Smart Shepherd repose sur plusieurs composants IoT essentiels permettant la collecte, le traitement et la transmission des données. Le tableau suivant présente chaque composant ainsi que son rôle et son illustration.

4.6 Composants IoT utilisés dans le projet

Cette section présente les principaux composants matériels utilisés dans le système Smart Shepherd. Chaque composant joue un rôle spécifique dans la collecte et la transmission des données.



FIGURE 4.1 – ESP32 - Microcontrôleur principal assurant le traitement et la gestion du système



FIGURE 4.2 – GPS NEO-6M - Permet la localisation des animaux en temps réel



FIGURE 4.3 – DS18B20 - Capteur de température corporelle des animaux



FIGURE 4.4 – MAX30102 - Mesure du rythme cardiaque et de l'oxygénation



FIGURE 4.5 – MPU6050 - Détecte les mouvements et l'orientation de l'animal



FIGURE 4.6 – LoRa SX1276 - Communication longue distance entre les dispositifs



FIGURE 4.7 – Buzzer - Système d'alerte sonore en cas d'anomalie

4.6.1 Intégration des capteurs

Les capteurs ont été intégrés au microcontrôleur ESP32 en respectant les schémas de connexion électroniques. Chaque capteur a été testé individuellement afin de garantir son bon fonctionnement avant l'intégration globale.

Les données collectées sont :

- Température corporelle
- Fréquence cardiaque
- Position GPS
- Mouvement et orientation

4.6.2 Développement et configuration

Le développement du firmware embarqué a été réalisé sur ESP32 en utilisant Arduino IDE / PlatformIO.

Les fonctionnalités développées :

- Lecture des capteurs en temps réel
- Traitement des données
- Transmission via LoRa ou Wi-Fi
- Gestion de l'énergie
- Déclenchement des alertes (buzzer)

4.6.3 Tests du prototype

Les tests ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement du système.

4.6.4 Résultats des tests

Test	Résultat
Lecture capteur température	Réussi
Lecture GPS	Réussi
Communication LoRa	Réussi
Transmission backend	Réussi
Système d'alerte	Réussi

TABLE 4.3 – Résultats des tests

4.6.5 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme suivant représente les interactions entre les acteurs du système (utilisateur, administrateur et système IoT) et les principales fonctionnalités du Sprint 2.

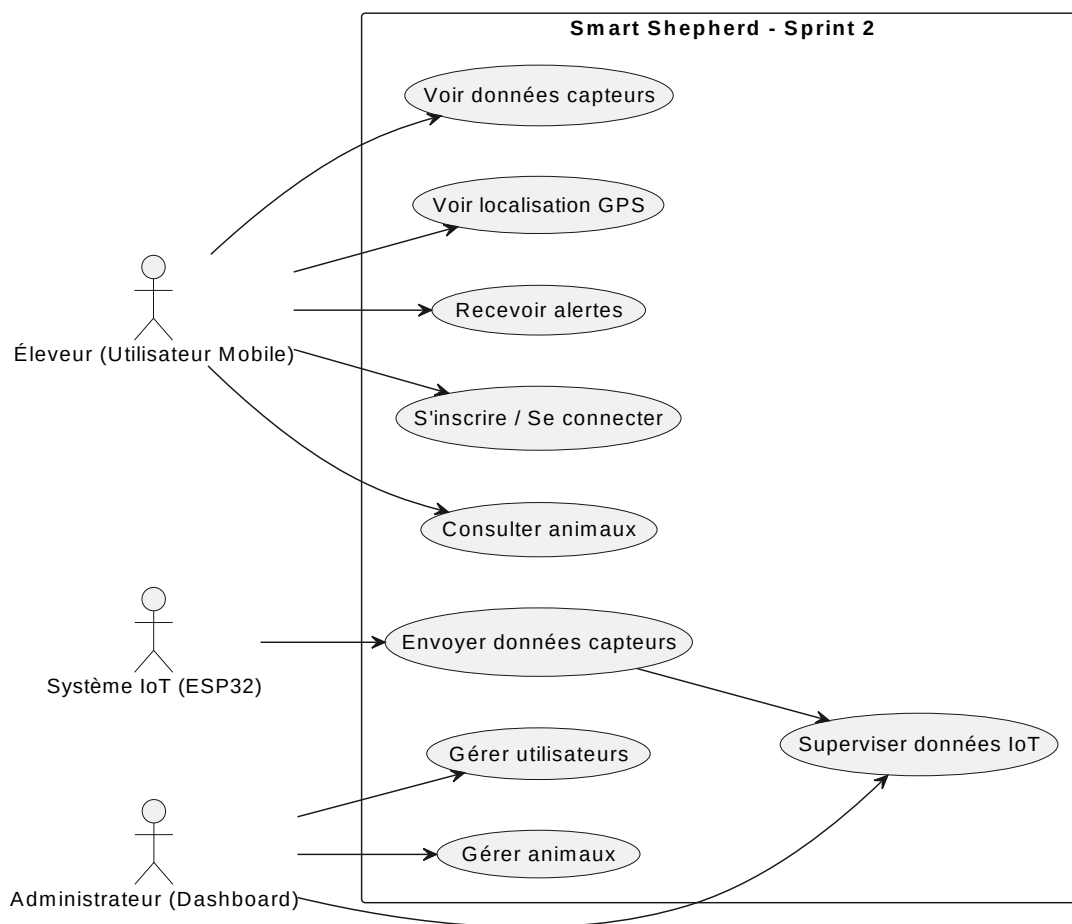


FIGURE 4.8 – Diagramme de cas d'utilisation - Sprint 2

4.6.6 Diagramme de classes

Ce diagramme présente la structure statique du système ainsi que les relations entre les principales entités (utilisateurs, animaux, capteurs et données IoT).

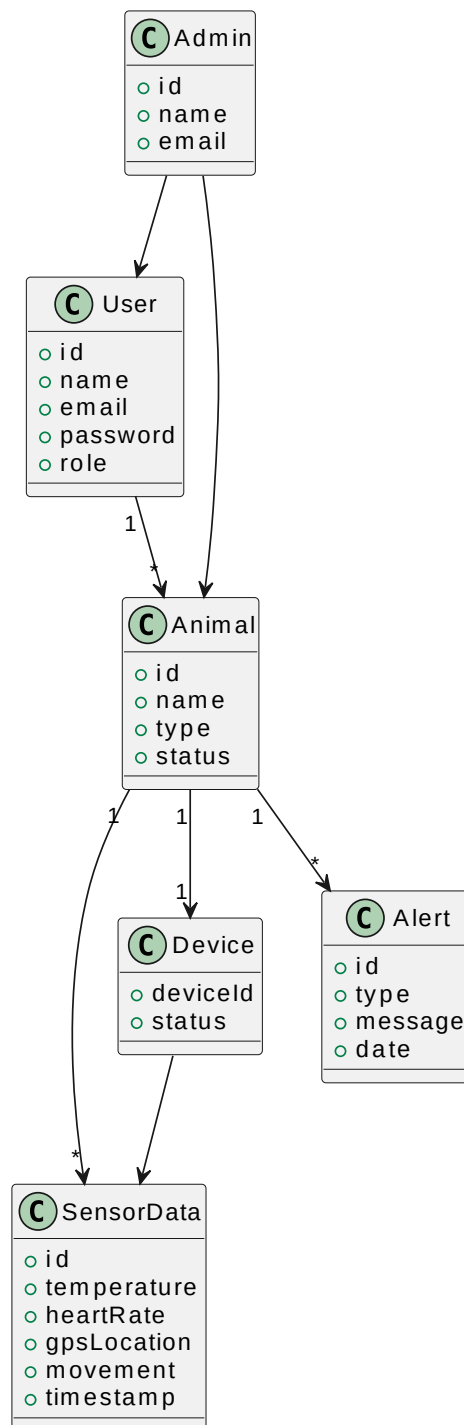


FIGURE 4.9 – Diagramme de classes - Sprint 2

4.6.7 Diagramme de séquence

Ce diagramme illustre le processus de transmission des données depuis les capteurs vers le backend, jusqu'au stockage dans la base de données.

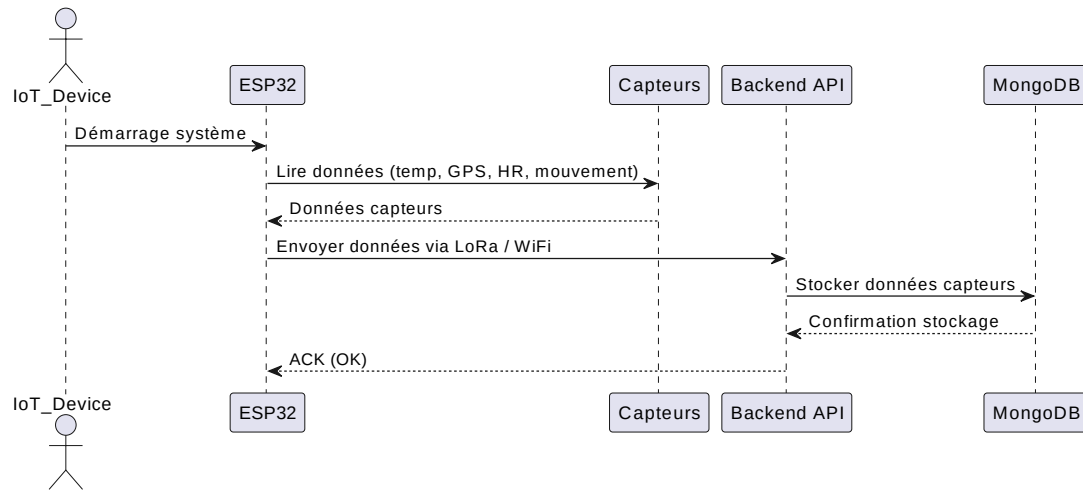


FIGURE 4.10 – Diagramme de séquence - Sprint 2

4.7 Résultats obtenus

À la fin de ce sprint, un prototype IoT fonctionnel a été réalisé. Le système est capable de :

- Collecter des données depuis plusieurs capteurs
- Localiser les animaux en temps réel
- Transmettre les données vers le backend
- Déclencher des alertes en cas d'anomalie

4.8 Conclusion

Le Sprint 2 a permis de concrétiser la partie matérielle du projet en intégrant les capteurs et en développant un prototype fonctionnel. Cette étape renforce la solution globale et permet de passer vers des fonctionnalités plus avancées dans les prochains sprints.

Chapitre 5

Sprint 3 : Application mobile

5.1 Introduction

Le Sprint 3 constitue une étape clé dans le développement du projet Smart Shepherd. Après la réalisation du backend lors du Sprint 1 et l'intégration des capteurs IoT lors du Sprint 2, ce sprint est consacré au développement de l'application mobile.

Cette application représente l'interface principale destinée aux utilisateurs du système. Elle permet d'interagir avec la plateforme, de consulter les données des animaux et de suivre leur état en temps réel.

L'objectif de ce sprint est de développer une application mobile fonctionnelle, connectée au backend et capable d'afficher les données issues du système IoT.

5.2 Objectif du Sprint 3

L'objectif principal de ce sprint est de concevoir et développer une application mobile opérationnelle pour les utilisateurs du système Smart Shepherd.

Les résultats attendus sont :

- Mise en place d'une interface mobile intuitive
- Développement du système d'authentification (login / register)
- Consultation des données des animaux
- Affichage de la localisation GPS en temps réel
- Réception des alertes système
- Communication avec le backend via API REST

5.3 Séance du Sprint Planning 3

Lors de la séance de Sprint Planning 3, l'équipe a défini les tâches nécessaires pour le développement de l'application mobile. Les priorités ont été fixées en fonction des besoins utilisateurs et des fonctionnalités du système.

Les points principaux abordés sont :

- Analyse des fonctionnalités de l'application mobile
- Définition des écrans de l'application
- Priorisation des fonctionnalités critiques
- Estimation du temps de développement
- Répartition des tâches entre les membres de l'équipe

Le sprint a été planifié sur une durée de deux semaines afin de garantir une implémentation progressive et efficace.

5.4 Sprint Backlog 3 estimé

Le tableau suivant présente le Sprint Backlog du Sprint 3. Il regroupe les principales fonctionnalités de l'application mobile, accompagnées de leurs user stories et des estimations nécessaires à leur réalisation.

ID	Fonctionnalité	User Story	Estimation
SB1	Authentification mobile	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter à l'application	2 jours
SB2	Liste des animaux	Consulter les animaux disponibles	2 jours
SB3	GPS tracking	Voir la position des animaux en temps réel	3 jours
SB4	Alertes	Recevoir des notifications en cas d'anomalie	2 jours
SB5	Profil utilisateur	Gérer les informations du compte	2 jours
SB6	Connexion API backend	Communication avec le serveur	3 jours

TABLE 5.1 – Sprint Backlog 3

5.5 Démarrage du Sprint

Le Sprint 3 a débuté par la mise en place de l'environnement de développement mobile et la connexion avec le backend existant. L'équipe a ensuite entamé la conception de l'architecture de l'application.

Les premières étapes ont permis de structurer l'application et de définir la navigation entre les différents écrans.

Analyse des besoins

L'analyse a permis d'identifier les besoins essentiels de l'application mobile :

- Authentification sécurisée des utilisateurs
- Consultation des données des animaux en temps réel
- Suivi de la localisation GPS
- Réception des alertes
- Interface simple et facile à utiliser

5.5.1 Conception de l'application

La conception de l'application mobile repose sur une architecture client-serveur assurant la communication entre l'interface mobile et le backend via des API REST. Cette phase permet de définir les principales interactions entre les utilisateurs et le système.

Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme représente les différentes fonctionnalités offertes à l'utilisateur à travers l'application mobile ainsi que leurs interactions avec le système.

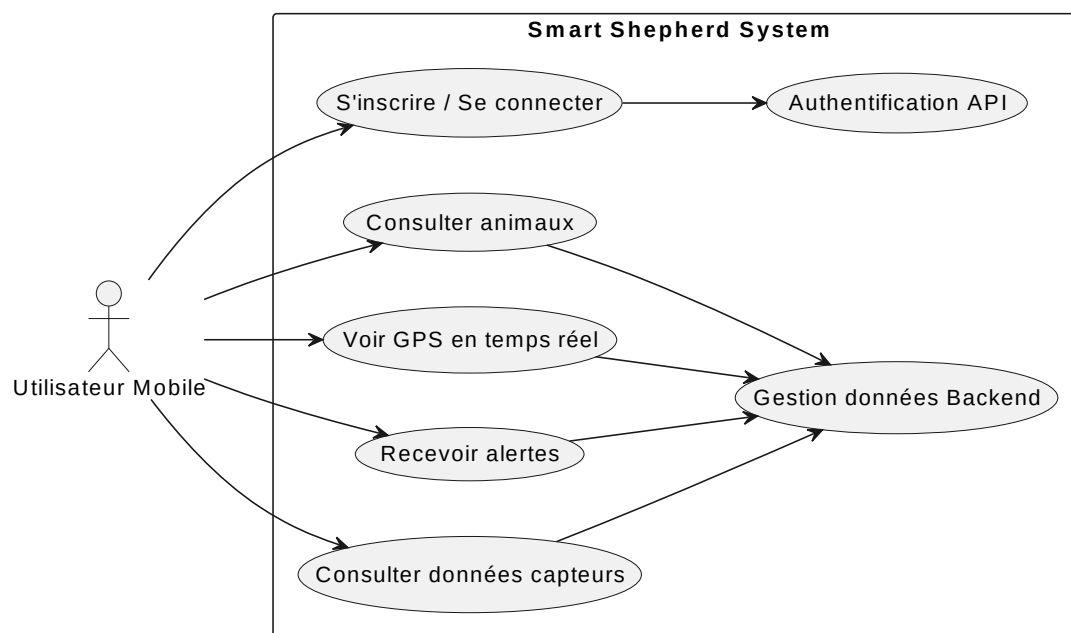


FIGURE 5.1 – Diagramme de cas d'utilisation - sprint 3

Diagramme de classes

Ce diagramme décrit la structure des principales classes de l'application mobile ainsi que leur relation avec le backend.

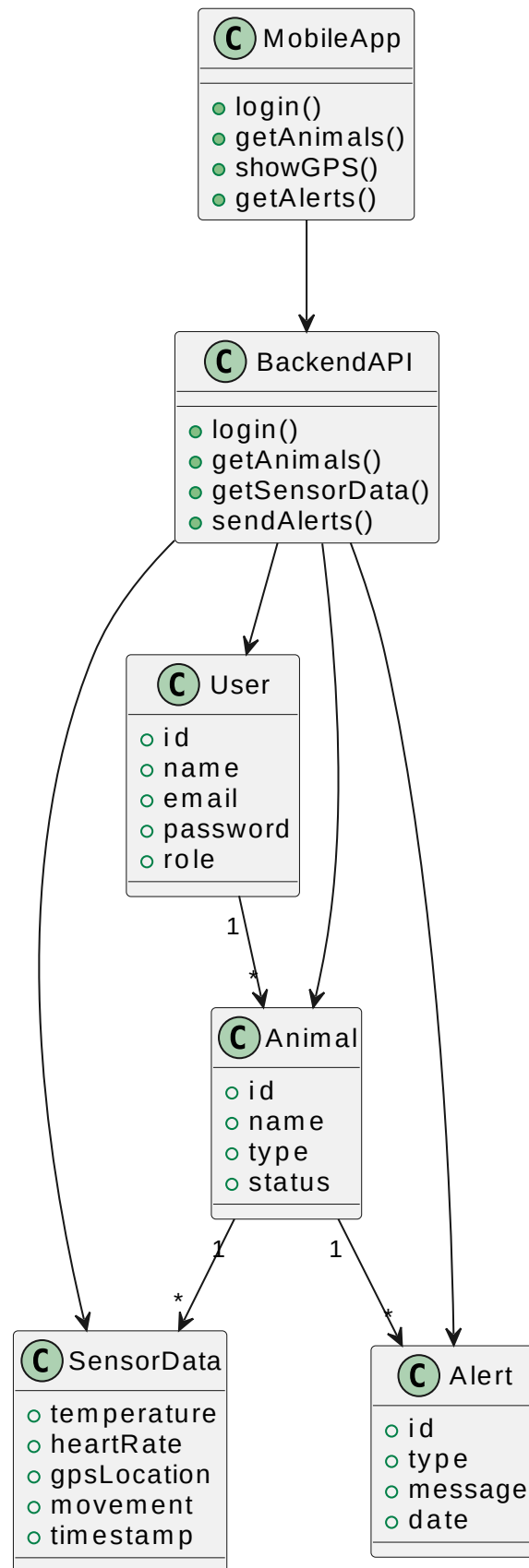


FIGURE 5.2 – Diagramme de classes - sprint 3

Diagramme de séquence (Login)

Ce diagramme illustre le processus d'authentification entre l'utilisateur, l'application mobile et le backend.

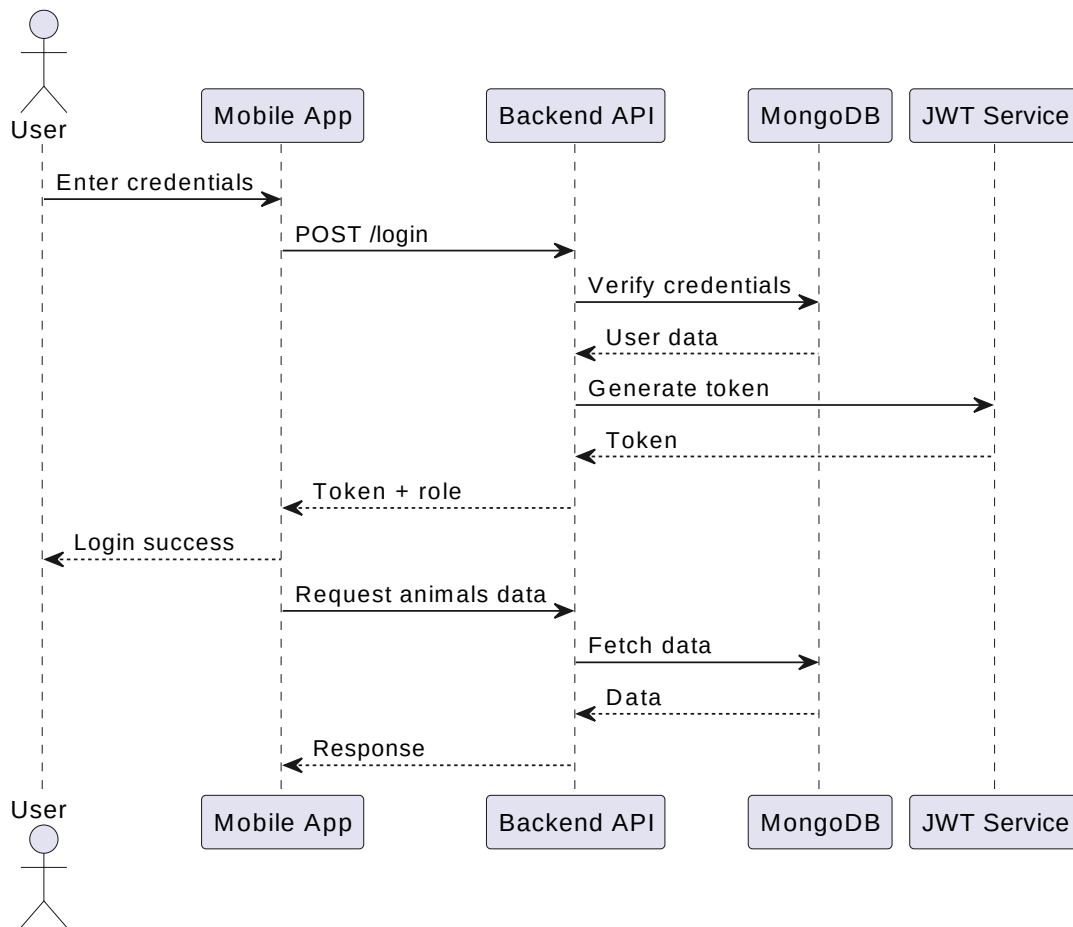


FIGURE 5.3 – Diagramme de séquence - sprint 3

Développement

Le développement de l'application mobile a été réalisé à l'aide de React Native, permettant de créer une interface multiplateforme performante et fluide.

Les principales fonctionnalités implémentées sont :

- Authentification des utilisateurs avec connexion sécurisée
- Communication avec le backend via des API REST
- Affichage dynamique des données des animaux en temps réel
- Intégration d'une carte GPS pour la localisation des animaux
- Mise en place d'un système de notifications et d'alertes
- Gestion de la navigation entre les différents écrans de l'application

Tests et validation

Des tests fonctionnels ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de l'application mobile et sa communication avec le backend.

Les tests effectués sont les suivants :

- Test de l'authentification (login et inscription)
- Test des appels API vers le backend
- Test d'affichage des données des animaux
- Test de la localisation GPS
- Test du système de notifications
- Test de navigation entre les écrans

Les résultats obtenus montrent que l'ensemble des fonctionnalités fonctionne correctement. L'application assure une communication stable avec le backend et répond aux besoins définis dans le cahier des charges.

Ainsi, le module mobile est validé et prêt pour l'intégration avec les autres composants du système Smart Shepherd.

5.6 Résultats obtenus

À la fin de ce sprint, une application mobile fonctionnelle a été développée avec succès.

Le système permet désormais :

- Connexion sécurisée des utilisateurs
- Consultation des données des animaux
- Suivi GPS en temps réel
- Réception des alertes
- Interaction avec le backend

5.7 Conclusion

Le Sprint 3 a permis de développer une application mobile complète et fonctionnelle, constituant l'interface principale du système Smart Shepherd.

Cette étape complète l'architecture globale du projet et permet de passer vers les tests finaux et le développement du dashboard administrateur.

Chapitre 6

Sprint 4 : Dashboard administrateur et tests finaux

6.1 Introduction

Le Sprint 4 représente la dernière étape du développement du projet Smart Shepherd. Après la réalisation du backend (Sprint 1), l'intégration des capteurs IoT (Sprint 2) et le développement de l'application mobile (Sprint 3), ce sprint est consacré au développement du dashboard administrateur ainsi qu'aux tests finaux du système.

Ce sprint permet de finaliser l'ensemble du système en ajoutant une interface de supervision destinée à l'administrateur, ainsi qu'en validant le bon fonctionnement global de la solution.

6.2 Objectif du Sprint 4

L'objectif principal de ce sprint est de développer un dashboard administrateur complet et fonctionnel, permettant la gestion et la supervision du système Smart Shepherd.

Les résultats attendus sont :

- Développement du dashboard administrateur
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des animaux
- Visualisation des données IoT
- Supervision du système en temps réel
- Réalisation des tests finaux du système
- Validation globale de la solution

6.3 Séance du Sprint Planning 4

Lors de la séance de Sprint Planning 4, l'équipe a défini les dernières fonctionnalités à implémenter afin de compléter le système Smart Shepherd.

Les priorités retenues sont :

- Création de l'interface dashboard administrateur
- Implémentation des fonctionnalités de gestion (utilisateurs et animaux)
- Intégration des données IoT dans le dashboard
- Affichage des statistiques du système

— Planification des tests finaux

La durée du sprint a été fixée à deux semaines afin de permettre une finalisation complète du projet.

6.4 Sprint Backlog 4 estimé

Dans cette section, nous présentons le Sprint Backlog du Sprint 4, qui regroupe les principales fonctionnalités du dashboard administrateur ainsi que leur estimation en termes de durée. Ce backlog permet de structurer le travail et de planifier les tâches nécessaires à la finalisation du système Smart Shepherd.

ID	Fonctionnalité	User Story	Estimation
SB1	Authentification admin	En tant qu'administrateur, je veux me connecter au dashboard	2 jours
SB2	Gestion utilisateurs	Gérer les comptes utilisateurs	3 jours
SB3	Gestion animaux	Ajouter / modifier / supprimer les animaux	3 jours
SB4	Visualisation IoT	Consulter les données des capteurs en temps réel	2 jours
SB5	Statistiques système	Visualiser les performances du système	2 jours
SB6	Tests finaux	Valider le fonctionnement global du système	2 jours

TABLE 6.1 – Sprint Backlog 4

6.5 Démarrage du Sprint

Le Sprint 4 a débuté par la mise en place de l'environnement de développement du dashboard administrateur et la connexion avec le backend existant.

Les premières étapes ont consisté à structurer l'interface du dashboard et à intégrer les différentes fonctionnalités de gestion et de supervision.

6.5.1 Analyse

L'analyse a permis d'identifier les besoins spécifiques de l'administrateur :

- Gestion complète des utilisateurs du système
- Supervision des animaux et de leur état
- Accès aux données IoT en temps réel
- Suivi des alertes et événements du système
- Interface claire et ergonomique

6.5.2 Conception du dashboard administrateur

La conception du dashboard administrateur repose sur une architecture client-serveur permettant la communication avec le backend via des API REST. Cette étape permet de

définir les interactions entre l'administrateur et le système Smart Shepherd.

Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme présente les différentes fonctionnalités offertes à l'administrateur ainsi que ses interactions avec le système.

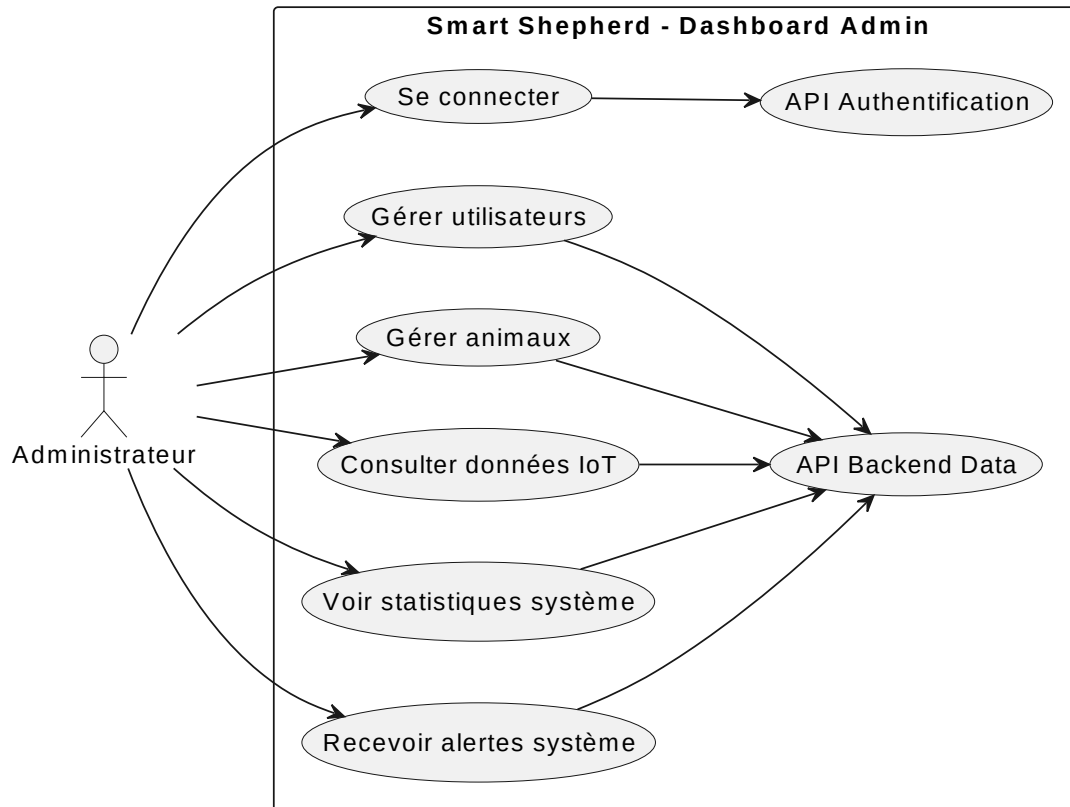


FIGURE 6.1 – Diagramme de cas d'utilisation - sprint 4

Diagramme de classes

Ce diagramme décrit la structure des principales classes du dashboard ainsi que leur relation avec le backend.

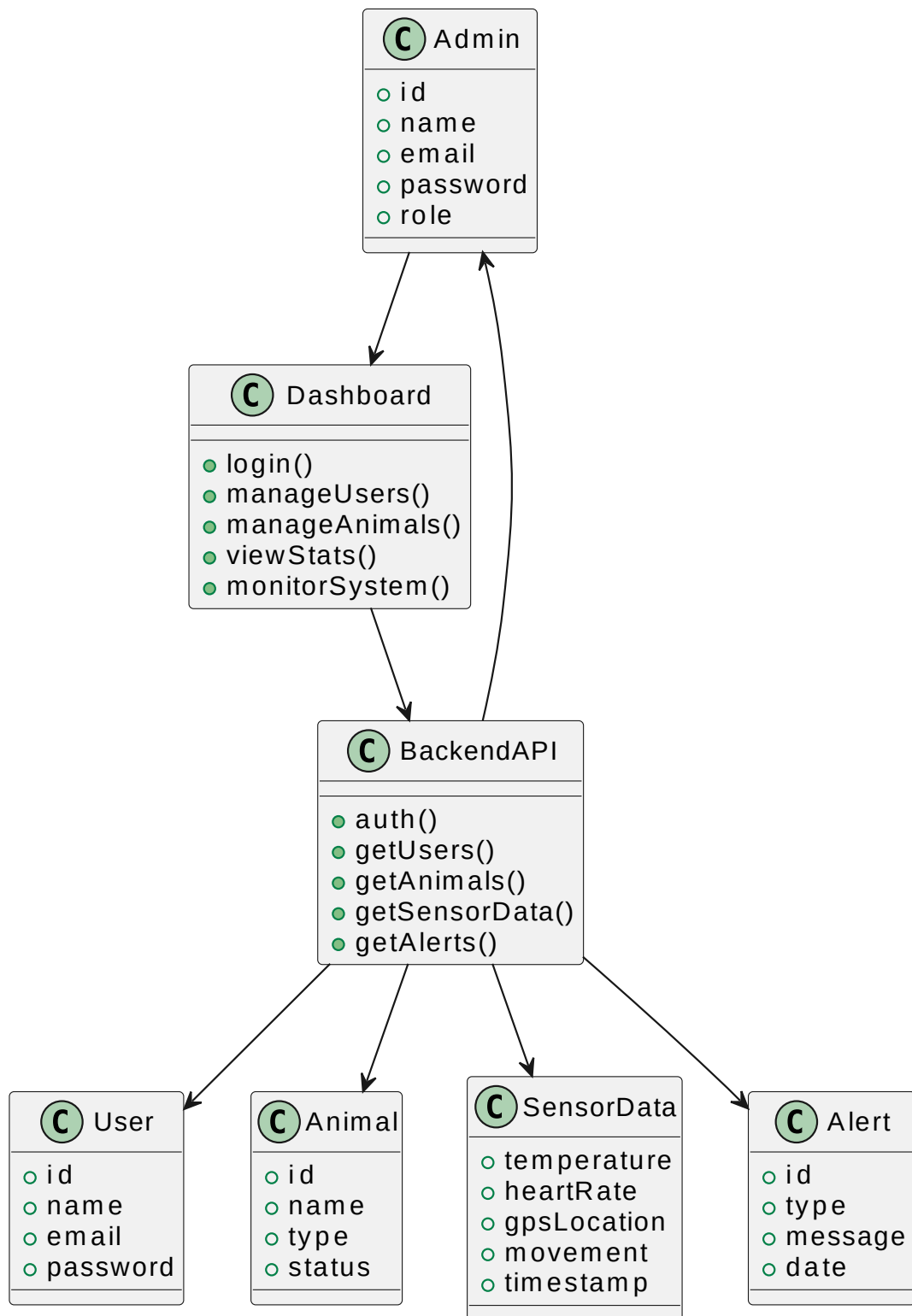


FIGURE 6.2 – Diagramme de classes - sprint 4

Diagramme de séquence (Login Admin)

Ce diagramme illustre le processus d'authentification de l'administrateur et la communication avec le backend.

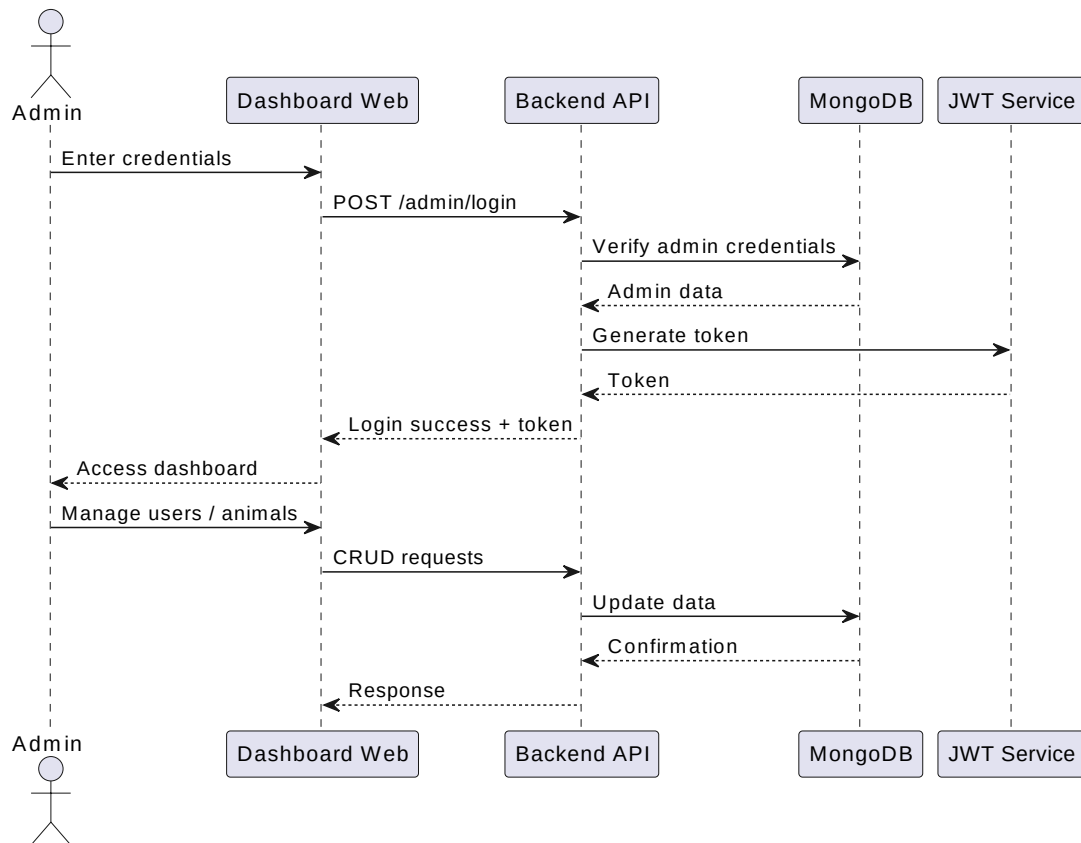


FIGURE 6.3 – Diagramme de séquence - sprint 4

6.5.3 Développement

Le développement du dashboard a été réalisé à l'aide de technologies web modernes.

Les fonctionnalités principales implémentées sont :

- Authentification sécurisée de l'administrateur
- Gestion CRUD des utilisateurs
- Gestion des animaux
- Affichage des données des capteurs IoT
- Interface de supervision en temps réel
- Tableaux de bord statistiques

6.5.4 Tests et validation

Des tests complets ont été réalisés afin de valider le fonctionnement du dashboard et du système global.

Les tests effectués incluent :

- Test de connexion administrateur
- Test de gestion des utilisateurs
- Test de gestion des animaux
- Test d'affichage des données IoT
- Test des statistiques
- Test global du système

Les résultats obtenus montrent que le dashboard fonctionne correctement et que l'ensemble du système Smart Shepherd est stable et opérationnel.

6.6 Résultats obtenus

À la fin de ce sprint, le dashboard administrateur a été entièrement développé et intégré au système.

Le système final permet désormais :

- Gestion complète du système par l'administrateur
- Suivi des animaux en temps réel
- Visualisation des données IoT
- Supervision globale de la plateforme
- Interaction entre mobile, IoT et backend

Ce sprint marque la finalisation du projet Smart Shepherd.

6.7 Conclusion

Le Sprint 4 a permis de finaliser le projet en développant le dashboard administrateur et en réalisant les tests finaux.

Le système Smart Shepherd est désormais complet, intégrant les trois composantes principales : le backend, l'application mobile et le dashboard administrateur. Cette solution permet une gestion intelligente et centralisée du suivi des animaux.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans le développement d'une solution intelligente de suivi et de gestion du bétail intitulée *Smart Shepherd*. L'objectif principal était de concevoir et de réaliser un système complet intégrant des technologies IoT, une application mobile et un dashboard administrateur, afin d'assurer le suivi en temps réel des animaux.

Tout au long du projet, plusieurs étapes ont été réalisées de manière progressive et structurée selon une approche Agile. Le premier sprint a permis la mise en place du backend et du système d'authentification, constituant la base du système. Le deuxième sprint a été consacré à l'intégration des capteurs IoT et à la réalisation d'un prototype matériel fonctionnel capable de collecter et transmettre des données en temps réel.

Le troisième sprint a abouti au développement d'une application mobile destinée aux utilisateurs, offrant des fonctionnalités de consultation des données, de localisation GPS et de réception des alertes. Enfin, le quatrième sprint a permis la réalisation du dashboard administrateur ainsi que la validation globale du système à travers des tests fonctionnels.

Les résultats obtenus montrent que le système développé répond aux objectifs fixés. Il permet une gestion centralisée, une surveillance en temps réel et une meilleure prise de décision grâce aux données collectées.

Ce travail a également permis d'approfondir les compétences en développement web et mobile, en IoT, ainsi qu'en gestion de projet Agile. Toutefois, le système peut être amélioré dans le futur par l'intégration de l'intelligence artificielle pour la prédiction des anomalies et l'optimisation du suivi des animaux.

En conclusion, le projet Smart Shepherd représente une solution complète et évolutive pour la gestion intelligente du bétail, combinant matériel et logiciel dans un système cohérent et efficace.

Bibliographie

- [1] Node.js Documentation : <https://nodejs.org>
- [2] Express.js Documentation : <https://expressjs.com>
- [3] React Native Documentation : <https://reactnative.dev>
- [4] MongoDB Documentation : <https://www.mongodb.com/docs>
- [5] JSON Web Token (JWT) Introduction : <https://jwt.io/introduction>
- [6] Postman API Platform : <https://www.postman.com>
- [7] ESP32 Official Documentation (Espressif Systems) : <https://www.espressif.com>
- [8] u-blox NEO-6M GPS Module Documentation
- [9] DS18B20 Temperature Sensor Datasheet (Maxim Integrated)
- [10] MAX30102 Pulse Oximeter Sensor Datasheet (Maxim Integrated)
- [11] MPU6050 Motion Sensor Datasheet (InvenSense)
- [12] LoRa Alliance Official Website : <https://loro-alliance.org>
- [13] Introduction to Internet of Things (IoT) : Concepts and Applications
- [14] Agile Software Development Methodology Overview
- [15] Buyya, R., "Internet of Things : Principles and Paradigms", Elsevier, 2016
- [16] Scrum Guide Official : <https://scrumguides.org>